Eye Sentinel 项目训练与数据进度

截至 2026 年 11 月 11 日 | 青光眼筛查与图像质量

项目已完成两套疾病模型、原质量模型和加入 EyeQ
后的质量模型训练。当前正在分析疾病分数与图像质量的关系，并准备人工复核规则。

数据从哪里来，如何分配

阶段	来源与用途	规模
疾病模型	AIROGS-Light、ODIR-5K、Kaggle Eye Diseases	训练 10,354；模型验证 1,190
原质量模型	上述疾病图像与 FIQS；FTHNet 生成连续教师分数	训练 12,147；验证 1,642
边界开发	同一批疾病来源，用于研究 p 和 q 的分布	修正后 1,230
后续测试	内部测试、ACRIMA、HYGD	分别 1,233、705、737

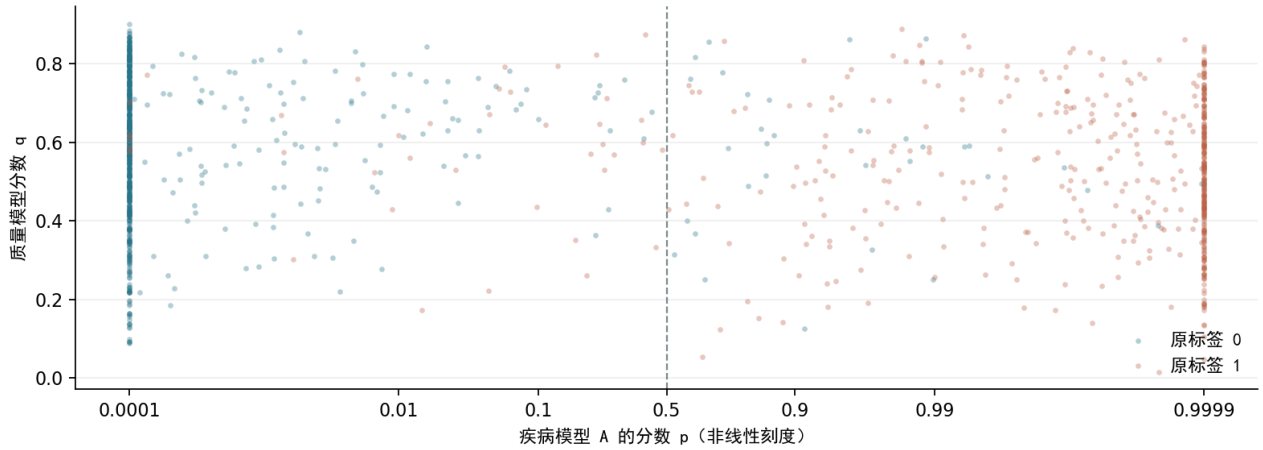
正式疾病数据的标签分布

数据角色	标签 0	标签 1	合计
疾病训练	5,932	4,422	10,354
模型验证	701	489	1,190
修正边界开发	717	513	1,230
内部测试	744	489	1,233

标签保留各来源的原始定义。AIROGS 的 0 表示无需因青光眼转诊，1 表示需要转诊。

最初的疾病与质量分数分布

图中每个点是一张修正后的开发图。横轴是疾病模型 A 的分数 p，纵轴是原质量模型的分数 q，虚线用于展示 p = 0.5。蓝色和棕色对应原标签。



开发集按来源拆开看

来源	标签 0	标签 1	合计
AIROGS-Light	393	390	783
ODIR-5K	277	28	305
Kaggle Eye Diseases	47	95	142

两个跨训练或验证角色的同图变体已从原 1,232 张边界图中移除。三个模型对保留的 1,230 张都完成了评分。

模型训练与验证

疾病 A 使用 EfficientNet-B0，疾病 B 使用 ResNet50。两者各训练 20 轮，并依据 AIROGS 模型验证集选择权重。

模型验证 AUROC	AIROGS 769 张	ODIR 277 张	Kaggle 144 张
A，第 16 轮	0.9766	0.9042	0.9865
B，第 18 轮	0.9831	0.8950	0.9782

质量模型与 EyeQ 加入

原质量模型用冻结的 FTHNet 教师为 13,789 张图生成分数，学生模型学习这些分数。训练 20 轮后，第 16 轮在 1,642 张验证图上的教师拟合 Huber loss 为 0.000517。

EyeQ 提供 Good、Usable、Reject 三档人工质量等级。项目取得 28,792 张原图，其中官方训练 12,543 张、官方测试 16,249 张。经过图像及已知患者关联筛查，构建了独立的 EyeQ 质量训练版本。

EyeQ 质量模型数据	训练	验证
全部质量图	4,722	616
其中 EyeQ	1,007	117
其中原质量数据	3,715	499

新版质量模型使用 EfficientNet-B0，联合学习 FTHNet 教师分数和 EyeQ 三档等级。20 轮训练完成，按联合验证损失选中第 17 轮。

第 17 轮验证结果	数值	对应样本
EyeQ 三档 macro-F1	0.811	117 张 EyeQ 验证图
EyeQ 平均等级误差	0.111	117 张 EyeQ 验证图
教师分数 MAE	0.0629	616 张质量验证图
联合验证损失	0.01009	616 张质量验证图

质量模型的结果给出了连续质量分数和三档质量预测。后续将在真实青光眼低质量照片上查看分数与疾病模型错误的关系。

其他数据的引入与探索

新增数据首先用于核对来源、标签和图像关联。AIROGS 5,000 张、Chaksu 1,009 张、PAPILA 488 张已下载并完成探索评分。

来源	规模与标签	当前结果
AIROGS 原图	5,000 张：4,837 不需转诊、163 需转诊	682 张未命中关联候选，均不需转诊；其中 113 张 p_A ≥ 0.5
Chaksu	1,009 张：872 正常、137 疑似	265 张进入探索；29 张疑似中 22 张 p_A < 0.5
PAPILA	488 张、244 人；333 健康、87 青光眼、68 疑似	76 张进入探索；13 张青光眼图中 10 张 p_A < 0.5，来自 7 人

以上阈值为展示用的 0.5。Chaksu 的疑似标签与 PAPILA 的青光眼诊断标签按各自定义展示。

已取得的补充数据

数据	内容	当前用途
FIVES	800 张；青光眼、正常、糖网、黄斑病各 200	质量与疾病联合分析；101 张青光眼图至少一项质量差
MSHF	1,302 张，其中 52 张青光眼图	质量分析；50 张青光眼图总体质量差
RIM-ONE / BEH	485 张 / 634 张	补充疾病来源；核查重复及标签
Real Fundus / HRF	120 对 / 18 对同眼不同质量照片	比较真实照片的质量分数

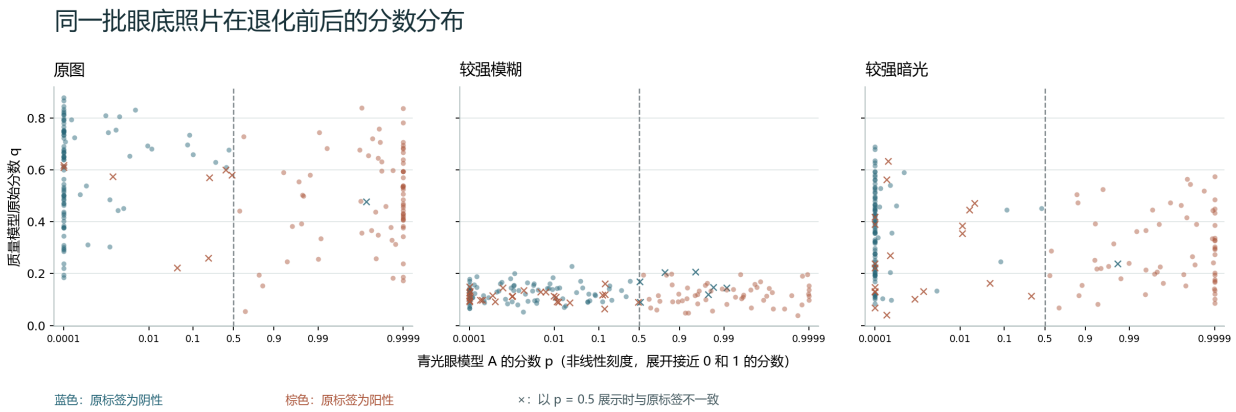
退化方法与配对结果

为观察拍摄质量下降后的变化，从边界开发集抽取 179 张原图，其中标签 1 有 83 张、标签 0 有 96 张。每张生成两档高斯模糊和两档暗光，共 716 个版本。模型 A 与原质量模型分别给原图和退化图评分。

图像版本	标签 1 的 p < 0.5	标签 0 的 p ≥ 0.5	q 变化中位数
原图	8 / 83	1 / 96	0
较轻模糊	14 / 83	12 / 96	−0.253
较强模糊	27 / 83	7 / 96	−0.438
较轻暗光	12 / 83	2 / 96	−0.065
较强暗光	20 / 83	1 / 96	−0.214

较强模糊使 21 张原本 p ≥ 0.5 的阳性图降到 0.5 以下，其中 16 张降至 0.1 以下。较强暗光分别对应 13 张和 12 张。

同一批图片的分数分布



模糊半径按 512 像素长边计为 2 或 5 像素；暗光亮度乘数为 0.70 或 0.40。

真实质量配对与后续工作

在真实同眼照片上，原质量模型给较清楚照片更高分的数量如下。

数据	同眼对数	较清楚照片 q 更高	高质量减低质量 q 中位数
Real Fundus	120	120 / 120	0.605
HRF	18	16 / 18	0.042

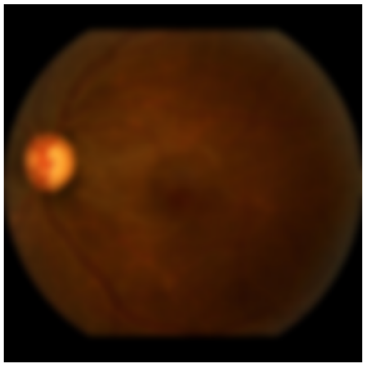
一张原图与模拟版本

同一张照片的三种版本

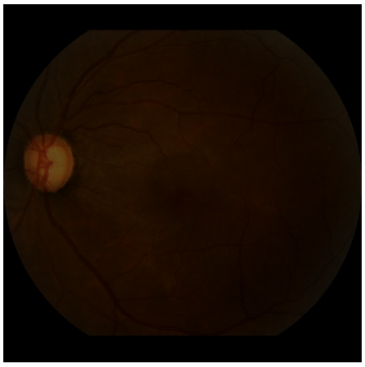
原图



较强模糊



较强暗光



下一步

1. 核对 FIVES、MSHF 的疾病和质量标签，处理同图、患者关联与评分分歧。
2. 用真实同眼照片调整模糊和曝光强度，检查视盘清晰度。
3. 在相同人工复核数量下，比较仅看疾病分数与同时看质量分数的漏检和误报。
4. 固定规则后，开展内部测试与 ACRIMA、HYGD 外部测试。

依据：formal_v3 训练和最佳权回复核、EyeQ 训练日志、修正边界评分、数据扩展与配对试验审计。